

Trường THCS

Lớp

Họ tên

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1 (4 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau một cách hợp lý:

$$1/ A = (-57) \cdot (67 - 34) - 67 \cdot (34 - 57) \quad 2/ B = 2026 - \left[39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2 \right] : (-3) + 2026^0$$

$$3/ C = 1.6 + 2.7 + 3.8 + 4.9 + \dots + 95.100$$

Bài 2 (5 điểm)

1/ Tìm các số nguyên x biết:

$$a/ 14.13^{2021} = 53.13^{2021} - 3.13^x$$

$$b/ 6(x + 11) - 7(2 - x) = 26$$

2/ Tìm các số có dạng $\overline{63a5b}$ sao cho khi chia cho cả 4 và 7 đều có số dư bằng 1

3/ Tìm tất cả các số $\overline{ab}$ sao cho $\overline{ab.63}$ là một số chính phương.

Bài 3 (4 điểm)

1/ Chứng tỏ rằng $A = 16 \cdot (5^{2021} + 5^{2020} + \dots + 5^2 + 5) + 20$ chia hết cho 100

2/ Tìm số nguyên tố p sao cho p + 6, p + 12, p + 18, p + 24 cũng là các số nguyên tố.

3/ Trong một hộp kín có 100 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 100. Bạn Nam thực hiện lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, ghi lại số của thẻ rồi trả lại vào hộp. Sau N lần thực hiện liên tiếp, Nam thu được dữ liệu thống kê như sau: Số lần rút được thẻ mang số là số nguyên tố bằng $\frac{5}{2}$ số lần rút được thẻ mang số là số chính phương. Số lần rút được thẻ mang số không là số nguyên tố cũng không là số chính phương là một số nguyên tố lớn hơn 35 và nhỏ hơn 40. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: "Rút được thẻ mang số là số chính phương hoặc số nguyên tố". Biết N là số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số sao cho khi chia N cho 12 dư 4 và chia cho 16 cũng dư 4.

Bài 4 (6 điểm)

1/ Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta mở rộng khu vườn bằng cách tăng chiều rộng thêm 2m và tăng chiều dài thêm 2m, khi đó diện tích khu vườn tăng thêm $84m^2$.

a/ Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của khu vườn.

b/ Người ta dùng lưới để rào xung quanh khu vườn mới, cứ 2m thì đóng một cọc rào (các góc vườn đều có cọc). Tính số tiền mua cọc biết mỗi cọc giá 50.000 đồng?

2/ Cho n điểm trong đó có đúng 8 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm nào khác thẳng hàng. Qua hai điểm vẽ được một đường thẳng. Tìm n biết vẽ được tất cả 1198 đường thẳng

Bài 5 (1 điểm)

Chứng minh rằng luôn tồn tại một số có dạng $202620262026 \dots 2026$ chia hết cho 2027.

HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1: (3,5 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau một cách hợp lý:

1/ (1,5 điểm) $A = (-57) \cdot (67 - 34) - 67 \cdot (34 - 57)$

2/ (1 điểm) $B = 2026 - \left[39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2 \right] : (-3) + 2026^0$

3/ (1 điểm) $C = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 9 + \dots + 95 \cdot 100$

1/ (1,5 điểm)	$A = (-57) \cdot (67 - 34) - 67 \cdot (34 - 57)$ $A = (-57) \cdot 67 - (-57) \cdot 34 - 67 \cdot 34 - 67 \cdot (-57)$ $A = [(-57) \cdot 67 - 67 \cdot (-57)] + 57 \cdot 34 - 67 \cdot 34$ $A = 34 \cdot (57 - 67)$ $A = 34 \cdot (-10) = -340$	0,5 0,5 0,5
2/ (1,5 điểm)	$A = 2026 - [39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2] : (-3) + 2026^0$ $A = 2026 - [39 - 3^2] : (-3) + 1$ $A = 2026 - 30 : (-3) + 1$ $A = 2026 - (-10) + 1$ $A = 2037$	 0,5 0,5
3/ (1 điểm)	$B = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + \dots + 95 \cdot 100$ $B = 1(1 + 5) + 2(2 + 5) + \dots + 95(95 + 5)$ $B = (1^2 + 2^2 + \dots + 95^2) + 5(1 + 2 + \dots + 95) = M + 5 \cdot N$ Tính tổng $M = 1^2 + 2^2 + \dots + 95^2$ Sử dụng công thức: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ hoặc tách $k^2 = k(k+1) - k$ để tính. $M = \frac{95 \cdot 96 \cdot 191}{6} = 290320$ Tính tổng $N = 1 + 2 + \dots + 95 = \frac{95 \cdot 96}{2} = 4560$ Kết quả cuối cùng: $B = 290320 + 5 \cdot 4560 = 290320 + 22800 = 313120$	 0,25 0,25 0,25 0,25

Bài 2 (5,0 điểm)

1/ Tìm các số nguyên x biết:

a/ (1,25đ) $14 \cdot 13^{2021} = 53 \cdot 13^{2021} - 3 \cdot 13^x$

b/ (1,25đ) $6(x + 11) - 7(2 - x) = 26$

2/ (1,5đ) Tìm các số có dạng $\overline{63a5b}$ sao cho khi chia cho cả 4 và 7 đều có số dư bằng 1

3/ (1đ) Tìm tất cả các số $\overline{ab}$ sao cho $\overline{ab} \cdot 63$ là một số chính phương.

1/a/ (1,25 điểm)	$14 \cdot 13^{2021} = 53 \cdot 13^{2021} - 3 \cdot 13^x$ $3 \cdot 13^x = 53 \cdot 13^{2021} - 14 \cdot 13^{2021}$ $3 \cdot 13^x = 39 \cdot 13^{2021}$ $3 \cdot 13^x = 3 \cdot 13 \cdot 13^{2021} \Rightarrow 13^x = 13^{2022} \Rightarrow x = 2022$ Vậy $x = 2022$	 0,25 0,5 0,5
------------------	--	---

nghiệm của sự kiện: "Rút được thẻ mang số là số chính phương hoặc số nguyên tố". Biết N là số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số sao cho khi chia N cho 12 dư 4 và chia cho 16 cũng dư 4.

1/ (1 điểm)	Chứng tỏ rằng $A = 16.(5^{2021} + 5^{2020} + \dots + 5^2 + 5) + 20$ chia hết cho 100 $A = 16(5^2 + \dots + 5^{2021}) + 16.5 + 20$ $A = 16.5^2.(1 + 5 \dots + 5^{2019}) + 80 + 20$ $A = 400.(1 + 5 \dots + 5^{2019}) + 100$ Ta thấy $100:100$ và $400.(1 + 5 \dots + 5^{2019}) : 100$. Vậy $A:100$.	0,25 0,25 0,25 0,25
2/ (1 điểm)	Tìm số nguyên tố p sao cho $p + 6, p + 12, p + 18, p + 24$ cũng là các số nguyên tố. - Xét $p = 2, p = 3$: Thử vào thấy sai (xuất hiện hợp số). - Xét $p = 5$: Các số là 5, 11, 17, 23, 29 (đều là số nguyên tố) - Xét $p > 5$: p có dạng $5k + 1, 5k + 2, 5k + 3, 5k + 4$. Chứng minh rằng với mọi dạng này, ít nhất một trong các số $p + 6, p + 12$, sẽ chia hết cho 5 và lớn hơn 5 nên là hợp số. Vậy số nguyên tố p là 5 thì $p + 6, p + 12, p + 18, p + 24$ cũng là các số nguyên tố.	0,25 0,25 0,25 0,25
3/ (2 điểm)	* Tìm N. N là số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số. N chia 12 dư 4, chia 16 dư 4. $\Rightarrow (N - 4):12$ và $(N - 4):16 \Rightarrow (N - 4) \in BC(12,16) = B(48)$. $BC(12;16) = \{0, 48, 96, 144, \dots\}$. $\Rightarrow N \in \{4, 52, 100, 148, \dots\}$. Vì N nhỏ nhất có 3 chữ số nên $N = 100$. * Xác định số lượng các loại thẻ. Gọi A là số lần rút thẻ SNT, B là số lần rút thẻ Số chính phương, C là số lần rút thẻ còn lại. - Ta có C là số nguyên tố và $35 < C < 40 \Rightarrow C = 37$. - Ta có $A + B + 37 = 100 \Rightarrow A + B = 63$. - Lại có $A = \frac{5}{2}B$. Thay vào: $\frac{5}{2}B + B = 63 \Rightarrow \frac{7}{2}B = 63 \Rightarrow B = 18$. $\Rightarrow A = 45$. Số lần rút được thẻ là số chính phương hoặc số nguyên tố là: $45 + 18 = 63$. Xác suất thực nghiệm của sự kiện: "Số lần rút được thẻ là số chính phương hoặc số nguyên tố" là $\frac{63}{100}$	0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25

Bài 4: (6 điểm)

1/ Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta mở rộng khu vườn bằng cách tăng chiều rộng thêm 2m và tăng chiều dài thêm 2m, khi đó diện tích khu vườn tăng thêm 84m^2 .

a/ (2 điểm) Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của khu vườn.

b/ (2 điểm) Người ta dùng lưới để rào xung quanh khu vườn mới, cứ 2m thì đóng một cọc rào (các góc vườn đều có cọc). Tính số tiền mua cọc biết mỗi cọc giá 50.000 đồng?

2/ (2 điểm) Cho n điểm trong đó có đúng 8 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm nào khác thẳng hàng. Qua hai điểm vẽ được một đường thẳng. Tìm n biết vẽ được tất cả 1198 đường thẳng

1/ (4 điểm)	Gọi chiều rộng ban đầu của khu vườn là x (mét) ($x > 0$). Vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên chiều dài ban đầu là $3x$ (mét). Diện tích ban đầu của khu vườn là: $x \cdot 3x = 3x^2$ (m^2).	0,25
a/ (2 điểm)	Sau khi mở rộng: Chiều rộng mới là: $x + 2$ (m). Chiều dài mới là: $3x + 2$ (m). Diện tích mới là: $(x + 2)(3x + 2)$ (m^2). Vì diện tích khu vườn tăng thêm 84m^2 nên ta có $(x + 2)(3x + 2) - 3x^2 = 84$. $3x^2 + 2x + 6x + 4 - 3x^2 = 84$ $8x + 4 = 84 \Rightarrow 8x = 80 \Rightarrow x = 10$. Vậy chiều rộng ban đầu là 10m, chiều dài ban đầu là 30m. <i>Chú ý: Học sinh có thể làm theo cách: Diện tích phần tăng thêm là tổng diện tích của: một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là x (mét) và 2 (mét); một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là $3x$ (mét) và 2 (mét); một hình vuông có cạnh là 2 (mét)</i>	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
b/ (2 điểm)	Kích thước khu vườn mới: Rộng 12m, Dài 32m. Vì 12 chia hết cho 2 và 32 cũng chia hết cho 2, nên ta hoàn toàn có thể đóng cọc cách nhau 2m sao cho tại 4 góc vườn đều có cọc. Chu vi của khu vườn mới là: $(12 + 32) \cdot 2 = 88$ (m) Vì vườn là một hình khép kín, số cọc rào bằng chu vi chia cho khoảng cách giữa các cọc. Số cọc là $88 : 2 = 44$ (cọc) Số tiền dùng để mua cọc là: $44 \cdot 50\,000 = 2\,200\,000$	0,5 0,5 0,5 0,5
2/ (2 điểm)	Số đường thẳng vẽ được từ n điểm (giả sử không có 3 điểm thẳng hàng) là: $\frac{n \cdot (n - 1)}{2}$ (đường thẳng). Với 8 điểm thẳng hàng, lẽ ra vẽ được $\frac{8 \cdot 7}{2} = 28$ đường thẳng, nhưng thực tế chỉ vẽ được 1 đường thẳng duy nhất đi qua 8 điểm này. Số đường thẳng bị giảm đi là: $28 - 1 = 27$.	0,5 0,5

	Vậy số đường thẳng thực tế là: $\frac{n.(n-1)}{2} - 27$ (đường thẳng).	0,5
	Vì tổng số đường thẳng vẽ được là 1198 nên $\frac{n.(n-1)}{2} - 27 = 1198$	0,5
	$\Rightarrow \frac{n.(n-1)}{2} = 1225 \Rightarrow n.(n-1) = 2450 = 49.50$	
	Vậy $n = 50$	

Bài 5: (1 điểm)

Chứng minh rằng luôn tồn tại một số có dạng 202620262026....2026 chia hết cho 2027.

	Xét dãy số gồm 2028 số hạng có dạng: $a_1 = 2026$ $a_2 = 20262026$... $a_{2028} = \underbrace{20262026...2026}_{2028 \text{ nhóm } 2026}$	
	Đem chia các số này cho 2027. Số dư có thể nhận các giá trị từ 0 đến 2026.	0,25
	Có 2028 số hạng nhưng chỉ có 2027 số dư, theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại ít nhất 2 số có cùng số dư khi chia cho 2027.	0,25
	Giả sử hai số đó là a_m và a_n (với $m > n$). Khi đó hiệu $a_m - a_n$ chia hết cho 2027. $a_m - a_n = \underbrace{2026...2026}_{m-n \text{ nhóm}} \underbrace{00...0}_n = \underbrace{2026...2026}_{m-n \text{ nhóm}} \cdot 10^n.$	0,25
	Vì $(10^{4n}, 2027) = 1$ (do 2027 là số nguyên tố hoặc không chia hết cho 2 và 5), nên thừa số $\underbrace{2026...2026}_{m-n \text{ nhóm}}$ phải chia hết cho 2027.	
	Vậy luôn tồn tại số có dạng yêu cầu chia hết cho 2027.	0,25